Versuch 255 – Röntgenspektrometer

PAP 2.2, [2] [1]

27.10.2026

Teilnehmende Person: **Lorenz Nahchbar**

Gruppe: 7

Kurs: Nachmittags

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Motivation . . . 1
1.2 Physikalische Grundlagen . . . 1
1.3 Messaufbau . . . 2
1.4 Messdurchführung . . . 2

2 Durchführung **3**
2.1 Messprotokoll . . . 4

3 Auswertung **8**
3.1 Absorption von β-Strahlung in Aluminium . . . 8
3.2 Absorption von γ-Strahlung in Blei . . . 10
3.3 Aktivität des γ-Strahlers . . . 11
3.4 Absorption von α-Strahlung in Luft . . . 13

4 Zusammenfassung und Diskussion **15**
4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse . . . 15
4.2 Diskussion und Fehlerbetrachtung . . . 16
4.2.1 Absorption von β-Strahlung in Aluminium . . . 16
4.2.2 Absorption von γ-Strahlung in Blei . . . 16
4.2.3 Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers . . . 17
4.2.4 Absorption von α-Strahlung in Luft . . . 18
4.2.5 Fazit . . . 19

5 Anhang **20**
5.1 Grafische Auswertung der Energien . . . 20
5.2 Auswertungscode . . . 21

Quellen- und Literaturverzeichnis **30**

1. Einleitung

1.1 Motivation

Ziel des Versuchs ist die experimentelle Untersuchung des Röntgenspektrums einer Molybdän-Anode. Mithilfe der Bragg-Reflexion an Einkristallen (LiF und NaCl) werden das kontinuierliche Bremsspektrum sowie die charakteristischen Spektrallinien (K_α, K_β) vermessen. Aus den gewonnenen Daten sollen fundamentale physikalische Größen wie das Planck'sche Wirkungsquantum h, die Gitterkonstante von NaCl und die Avogadro-Konstante N_A bestimmt werden.

1.2 Physikalische Grundlagen

In einer Röntgenröhre werden Elektronen im elektrischen Feld durch eine Beschleunigungsspannung U beschleunigt und treffen auf das Anodenmaterial. Beim Abbremsen der Elektronen im Coulomb-Feld der Atomkerne entsteht ein kontinuierliches Bremsspektrum. Bei vollständiger Umwandlung der kinetischen Energie eines Elektrons in ein einzelnes Röntgenquant ergibt sich die Grenzwellenlänge λ_{gr} des Bremskontinuums aus der Energieerhaltung:

$$E = eU = h\nu_{\mathrm{gr}} = h\frac{c}{\lambda_{\mathrm{gr}}} \implies \lambda_{\mathrm{gr}} = \frac{hc}{eU} \tag{1.1}$$

In dieser Gleichung stellt E die kinetische Energie des Elektrons dar, e die Elementarladung, U die Beschleunigungsspannung der Röntgenröhre, h das Planck'sche Wirkungsquantum, ν_{gr} die Grenzfrequenz, c die Lichtgeschwindigkeit und λ_{gr} die minimale Wellenlänge (Grenzwellenlänge) der emittierten Strahlung.

Dem Bremskontinuum ist ein diskretes charakteristisches Spektrum überlagert, das durch Stoßionisation innerer Elektronenschalen des Anodenmaterials entsteht. Füllt ein Elektron aus einer höheren Schale die entstandene Lücke, wird die frei werdende Bindungsenergie als Röntgenquant emittiert. Die Energie dieser Übergänge lässt sich über das Moseley'sche Gesetz abschätzen:

$$E_{n\to m} = hcR_\infty(Z-A)^2\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right) \tag{1.2}$$

Hierbei bezeichnet $E_{n\to m}$ die Übergangsenergie vom Energieniveau der Hauptquantenzahl n zum Niveau m, R_∞ die Rydberg-Konstante, Z die Kernladungszahl des Anodenmaterials und A eine Abschirmungskonstante zur Berücksichtigung der Kernladungsabschirmung durch weitere Elektronen.

Für die K_α-Strahlung, welche dem Übergang von der L-Schale ($n = 2$) auf die K-Schale ($m = 1$) entspricht, gilt mit der Näherung $A \approx 1$:

$$E_{2\to1} = hcR_\infty(Z-1)^2\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}\right) = \frac{3}{4}hcR_\infty(Z-1)^2 \tag{1.3}$$

Dabei repräsentiert $E_{2\to1}$ die Quantenenergie der charakteristischen K_α-Strahlung.

Zur Wellenlängenanalyse wird die Röntgenstrahlung an Kristallen gebeugt. Der Gangunterschied Δs zweier an benachbarten Netzebenen im Abstand d reflektierten Teilstrahlen beträgt:

$$\Delta s = 2d\sin\vartheta \tag{1.4}$$

In dieser Beziehung steht Δs für den Gangunterschied, d für den Netzebenenabstand des Einkristalls und ϑ für den Einfallswinkel (Bragg-Winkel).
Konstruktive Interferenz (Bragg-Reflexion) tritt auf, wenn der Gangunterschied ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge λ ist. Dies führt auf das Bragg'sche Gesetz:

$$2d \sin \vartheta = n\lambda \quad (n \in \mathbb{N}) \tag{1.5}$$

Dabei symbolisiert n die Beugungsordnung und λ die Wellenlänge der Beugungsstrahlung.
Bei Kenntnis der Beugungswinkel und der Wellenlänge lässt sich die Gitterstruktur von Einkristallen ermitteln. Für kubische Einkristalle wie NaCl oder LiF besteht zwischen dem Volumen der Elementarzelle V, dem Molvolumen V_{Mol} und der Anzahl von 4 Moleküleinheiten pro Elementarzelle folgende Beziehung zur Avogadro-Konstante N_A:

$$N_A = 4\frac{V_{\text{Mol}}}{V} \tag{1.6}$$

Hierin bezeichnet N_A die Avogadro-Konstante, V_{Mol} das Molvolumen des Stoffes und V das Volumen der kubischen Elementarzelle.
Da beim verwendeten Kristallschnitt der Netzebenenabstand d der halben Gitterkonstante a entspricht ($d = a/2$), gilt $V = a^3 = (2d)^3$. Mit $V_{\text{Mol}} = M_{\text{Mol}}/\rho$ ergibt sich:

$$N_A = 4\frac{V_{\text{Mol}}}{(2d)^3} = 4\frac{M_{\text{Mol}}}{\rho(2d)^3} = \frac{1}{2}\frac{M_{\text{Mol}}}{\rho d^3} \tag{1.7}$$

In dieser Formel steht M_{Mol} für das Molekulargewicht bzw. die Molmasse des Kristalls und ρ für dessen Dichte.

1.3 Messaufbau

Der Versuchssaufbau besteht im Wesentlichen aus einem Röntgengerät mit separatem Röhrenraum, in dem eine Röntgenröhre mit Molybdän-Anode ($U_{\max} = 35\,\text{kV}$, $I_{\max} = 1\,\text{mA}$) verbaut ist. Ein Kollimator bündelt die austretende Röntgenstrahlung in Richtung des Experimentierraums. Der Experimentierraum ist zum Strahlenschutz mit einer Bleiglas-Schiebetür und Sicherheits-Interlocks versehen.
Im Experimentierraum befindet sich das Goniometer mit zwei drehbaren Armen: dem Targetarm zur Aufnahme des Einkristalls und dem Sensorarm zur Halterung des Detektors (Geiger-Müller-Zählrohr). Beide Arme sind im Verhältnis 2 : 1 gekoppelt (*COUPLED*-Modus), sodass bei einer Drehung des Targetarms um den Winkel ϑ der Messarm um 2ϑ nachgeführt wird. Für die Beugungsmessungen stehen zwei Einkristalle (LiF und NaCl) auf Probenträgern bereit.
Die Steuerung der Parameter (Röhrenspannung U, Emissionstrom I, Messzeit t, Schrittweite $\Delta\beta$) sowie das Auslesen der Impulse erfolgen digital am Röntgengerät bzw. über einen verbundenen Steuerungs-PC mit der Messsoftware. Ein optionaler Aufbau umfasst einen Leuchtschirm mit CCD-Kamera für Röntgenaufnahmen.

1.4 Messdurchführung

Zu Beginn wird der Sicherheitskreis überprüft. Dazu wird das Gerät bei niedriger Spannung ($U = 5\,\text{kV}$, $I = 1\,\text{mA}$) in Betrieb genommen und beim Absenken der Verriegelungstaste der

Bleiglasscheibe kontrolliert, ob die Hochspannung automatisch abschaltet. Für die Spektralmessung an Lithiumfluorid wird der LiF-Kristall bündig auf dem Targethalter fixiert. Bei einer Röhrenspannung von $U = 35\,\mathrm{kV}$, einem Strom von $I = 1\,\mathrm{mA}$, einer Integrationszeit von $t = 5\,\mathrm{s}$ und einer Schrittweite von $\Delta\beta = 0{,}2°$ wird das Übersichtsspektrum der Molybdän-Anode über einen Winkelbereich von 3° bis 22° mittels PC-Software aufgezeichnet. Im Anschluss werden die Beugungsreflexe der K_α- und K_β-Linien der ersten und zweiten Ordnung gezielt im Detail vermessen. Dazu werden die entsprechenden Winkelbereiche mit einer feineren Winkelstepweite von $\Delta\beta = 0{,}1°$ und einer verlängerten Torzeit von $t = 20\,\mathrm{s}$ durchfahren. Zur Messung der Isochromaten wird ein fester Bragg-Winkel von $\beta = 7{,}5°$ eingestellt. Es wird die Zählrate in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung von 20 kV bis 35 kV in Schritten von 1 kV bei einer Messzeit von $t = 20\,\mathrm{s}$ erfasst.Danach wird der LiF-Kristall gegen den NaCl-Kristall ausgetauscht. Unter Verwendung von $U = 35\,\mathrm{kV}$ und $I = 1\,\mathrm{mA}$ wird das Spektrum im Winkelbereich von 3° bis 18° aufgenommen, um aus den Peakpositionen die Gitterkonstante von NaCl und die Avogadro-Konstante zu ermitteln. Optional werden abschließend Kollimator und Kristallhalter demontiert, um Testobjekte im Strahlengang vor dem Leuchtschirm zu positionieren und mittels CCD-Kamera Röntgenbilder anzufertigen.

2. Durchführung

2.1 Messprotokoll

Messprotokoll Versuch 253

20.10.2026

Emanuel Ahmetaj, Lorenz Nachbar

15:22 Uhr

Tutor: Hendrik Illner

Messaufbau:

1. Geiger Müller Zählrohr
2. Zählgerät
3. Evakuierter Glaszylinder mit Zählrohr und ^{241}Am - Präparat
4. ^{60}Co - Präparat (γ), ^{90}Sr / ^{90}Y - Präparat (β)
5. Präparathalter, Kollimatoren
6. Aluminium- und Bleiabsorber
7. Vakuumpumpe

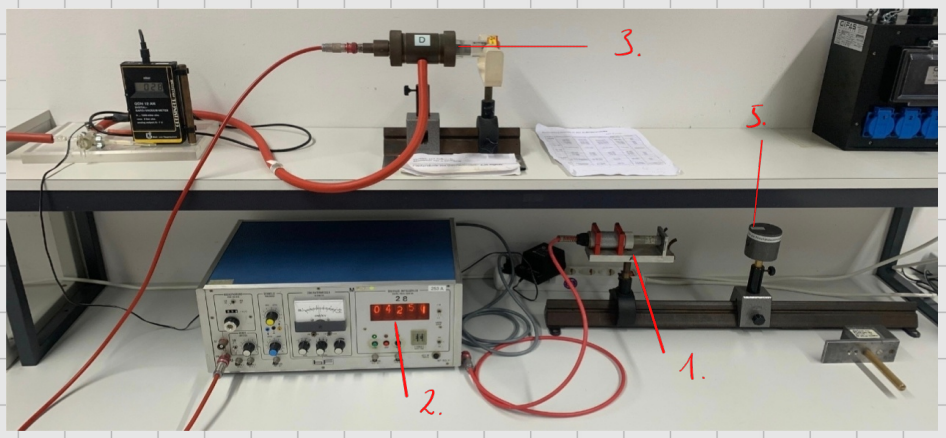


Abbildung 1: Versuchsaufbau

Messfehler:

Zählrate / Klicks: /

Abstandsbestimmung: ± 1,4 mm

Durchmesser / Radius: ± 0,25 mm Betriebsspannung Zählrohr: ± 1 V

Dicke Glimmer: /

Druck: ± 3 mbar

Abbildung 2.1: Messprotokoll - Seite 1

1.) Einschalten / Inbetriebnahme Zählrohr

Betriebsspannung $U = 520\,V$

Durchmesser Zählrohr $d = (20,0 \pm 0,5)\,mm \rightarrow r = (10,00 \pm 0,25)\,mm$

2.) Nulleffekt messen

Wir messen 5 min lang den Nulleffekt n_0.

$n_0 = 106 \rightarrow n_0$ auf 30 s $\Rightarrow n_{0,30} = 10,6$

Zählrate $\epsilon_0 = \frac{106}{300s} = 0,35\,\frac{1}{s} \Rightarrow$ Für 30 s : Zählrate $z_{0,30} = 10,60\,\frac{1}{s}$

n_0 auf 120 s : $n_{0,120} = 42,4$

3.) Absorbtion β- Strahlung in Aluminium

Abstand Kollimator $a_{Al} = (60,0 \pm 1,0)\,mm$

Präparat : Sr^{90} Nr. DG 866 (CT 872 war nicht auf Liste)

Wir platzieren Al-Kollimator im Abstand a_{Al} zum Zählrohr u. messen die Zählrate. Dann bringen wir 0,3mm Aluminiumplatten vor dem Zählrohr an u. messen für jeweils 30 s die Zählrate, bei kleinen Zählraten für 120 s u. bei Erreichen von n_0 für 5 min mit einer zusätzlich mit einer 1mm Aluminiumplatte um n_0^β zu bestimmen.

Tabelle 1: Absorption von β- Strahlen in Aluminium

Dicke d [mm]	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3
Messzeit T [s]	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Klicks n	587	334	223	148	110	72	37	20	13	13	11	11
Zählrate $\frac{n}{T}$ [$\frac{1}{s}$]	19,57	11,13	7,43	4,93	3,67	2,4	1,23	0,67	0,43	0,43	0,37	0,37

Dicke d [mm]	3,6	3,3	3,0
Messzeit T [s]	120	120	120
Klicks n	31	44	47
Zählrate $\frac{n}{T}$ [$\frac{1}{s}$]	0,25	0,37	0,39

$n_0^\beta = 108$, bei Dicke 4,6mm für 5 min ($z_0^\beta = \frac{n_0^\beta}{300s} = 0,36$)

Abbildung 2.2: Messprotokoll - Seite 2

4.) Absorption von γ-Strahlen in Blei:

Präparat: ^{60}Co, Nr.: SN 372
Abstand a_{Pb} = (150,0 ± 1,0) mm
Wir messen wie zuvor die Zählrate eines γ-Strahlers.
Wir platzieren im Abstand d_{Pb} den Pb-Kollimator. Dann schirmen wir das Zählrohr insg. zehn mal mit 0,5cm Pb-Platten ab und messen jeweils 1 min. lang die Zählrate.

Tabelle 2: Absorption von γ-Strahlen in Blei

Dicke d [mm]	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
Klicks n	571	393	289	225	189	132	112	90	62	61	54	45
Zählrate $\frac{n}{T}$ [$\frac{1}{s}$]	9,52	6,55	4,82	3,72	3,15	2,2	1,87	1,50	1,03	1,02	0,9	0,75

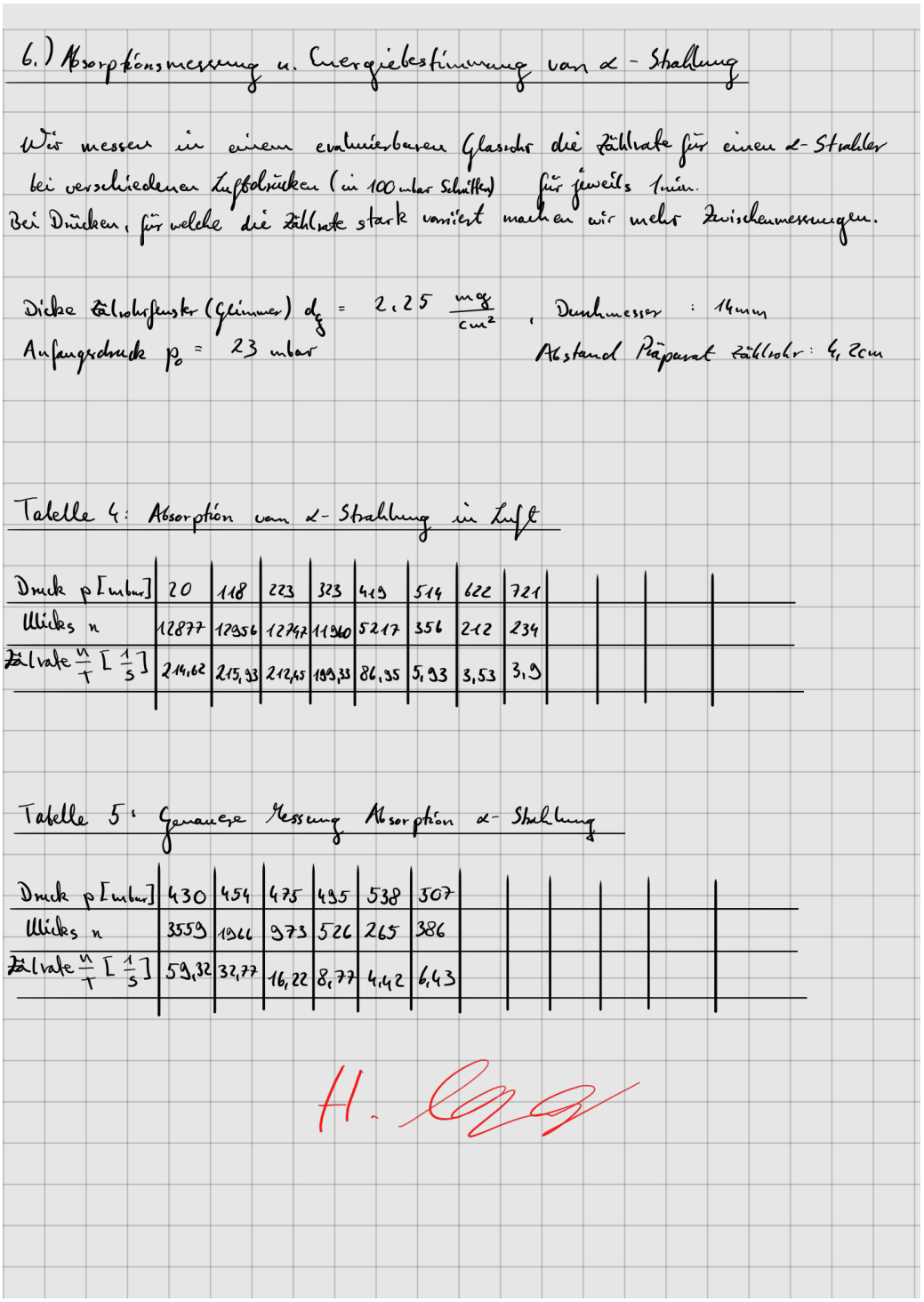
5.) Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers:

Kennummer Präparat: ^{60}Co, SN 372
Wir platzieren den γ-Strahler im Bleizylinder und bestimmen für drei Abstände zum Zählrohr jeweils 1 min lang die Zählrate.

Tabelle 3: Aktivität γ-Strahler

Abstand a [mm]	50,0	100,0	200,0
Klicks n	3438	1241	706
Zählrate $\frac{n}{T}$ [$\frac{1}{s}$]	57,30	20,68	11,77

Abbildung 2.3: Messprotokoll - Seite 3



6.) Absorptionsmessung u. Energiebestimmung von α - Strahlung

Wir messen in einem evakuierbaren Glasrohr die Zählrate für einen α-Strahler bei verschiedenen Luftdrücken (in 100 mbar Schritten) für jeweils 1 min.
Bei Drücken, für welche die Zählrate stark variiert machen wir mehr Zwischenmessungen.

Dicke Zählrohrfenster (Glimmer) d_g = 2,25 $\frac{mg}{cm^2}$, Durchmesser : 14mm
Anfangsdruck p_0 = 23 mbar Abstand Präparat Zählrohr: 4,2cm

Tabelle 4: Absorption von α-Strahlung in Luft

Druck p [mbar]	20	118	223	323	419	514	622	721
Ulicks n	12877	12956	12747	11960	5217	356	212	234
Zählrate $\frac{n}{t}$ [$\frac{1}{s}$]	214,62	215,93	212,45	199,33	86,95	5,93	3,53	3,9

Tabelle 5: Genauere Messung Absorption α-Strahlung

Druck p [mbar]	430	454	475	495	538	507
Ulicks n	3559	1966	973	526	265	386
Zählrate $\frac{n}{t}$ [$\frac{1}{s}$]	59,32	32,77	16,22	8,77	4,42	6,43

Abbildung 2.4: Messprotokoll - Seite 4

3. Auswertung

3.1 Absorption von β-Strahlung in Aluminium

Im Folgenden wird, der Einheitlichkeit wegen, die im Messprotokoll stets als Zählrate bezeichnete Größe als Zerfallsrate n verwendet; diese ist nicht mit den im Messprotokoll als Klicks beschriebenen Größe n zu verwechseln.
Wir berechnen nun die Brutto-Zählrate n aus der Anzahl der registrierten Zerfallsereignisse N und der Messzeit t aus Tabelle 1, Abbildung 2.2 über:

$$n = \frac{N}{t} \tag{3.1}$$

Da radioaktive Zerfallsprozesse einer Poisson-Verteilung unterliegen, beträgt die statistische Unsicherheit der gemessenen Teilchenzahl $\Delta N = \sqrt{N}$. Unter der Annahme einer exakten Messzeit t ergibt sich der Fehler der Zählrate Δn zu:

$$\Delta n = \frac{\sqrt{N}}{t} \tag{3.2}$$

Zur Bereinigung um den Untergrund wurde der bestimmte β-Nulleffekt n_0^β von der gemessenen Brutto-Zählrate subtrahiert:

$$n_{\text{netto}} = n - n_0^\beta \tag{3.3}$$

Als Fehler erhalten wir

$$\Delta_{n_{\text{netto}}} = \sqrt{\left(\frac{\partial n_{\text{netto}}}{\partial n}\Delta n\right)^2 + \left(\frac{\partial n_{\text{netto}}}{\partial n_0^\beta}\Delta n_0\right)^2} = \sqrt{\Delta n^2 + \Delta {n_0}^2} \tag{3.4}$$

Im Folgenden tragen wir die die Zählrate korrigiert um den Nulleffekt n_0^β, welcher auch die Zäahlrate, die durch die Bremsstrahlung der β-Teilchen im Al-Absorber und durch etwaige γ-Strahlung verursacht wird, berücksichtigt, gegen die Absorberdicke (die Dicke der zur Abschirmung verwendeten Aluminium Platten) auf. Dabei wurden zuerst in einem linearen Diagramm die Messwerte geplottet um die Werte zu identifizieren, welche sich der Nulllinie annähern und dort nahezu linear verlaufen. Durch diese Werte wurde dann ein linearer Fit geplottet, welcher im halblogarithmischen Diagramm den Teil der Messwerte, welche hier (laut Praktikumsskript), nnahezu senkrecht"verlaufen sollen extrapoliert. Die Nullstelle des linearen Fits beschreibt dann unsere Maximale Absorberdicke, da die korrigierten Zählraten im logarithmischen Diagramm gegen $-\infty$ gehen, wenn sich die Werte Null annähern. Der Fehler der maximalen Reichweite a_0 wurde analytisch aus der Kovarianzmatrix der Ausgleichsgeraden berechnet. Zur Veranschaulichung der Unsicherheit gemäß Aufgabenstellung wurden im Diagramm die entsprechenden Fehlerkurven ($f \pm 1\sigma$) ergänzt. Die leichte Asymmetrie der Schnittpunkte der Fehlerkurven erklärt sich durch die Ortsabhängigkeit der Zählratenunsicherheit $\sigma_{y(x)}$. Der analytisch berechnete Wert stellt die linearisierte Standardabweichung dieses Bereichs dar. Im Folgenden wird der analytische Fehler für a_0 angegeben, da dieser frei von Verzerrungen durch die Log-Skala ist und über die Gaußsche Fehlerfortpflanzung die Fehlergrößen (insbesondere die Korrelation zwischen den gefitteten Werten m und c des linearen Fits) korrekt fortpflanzt.

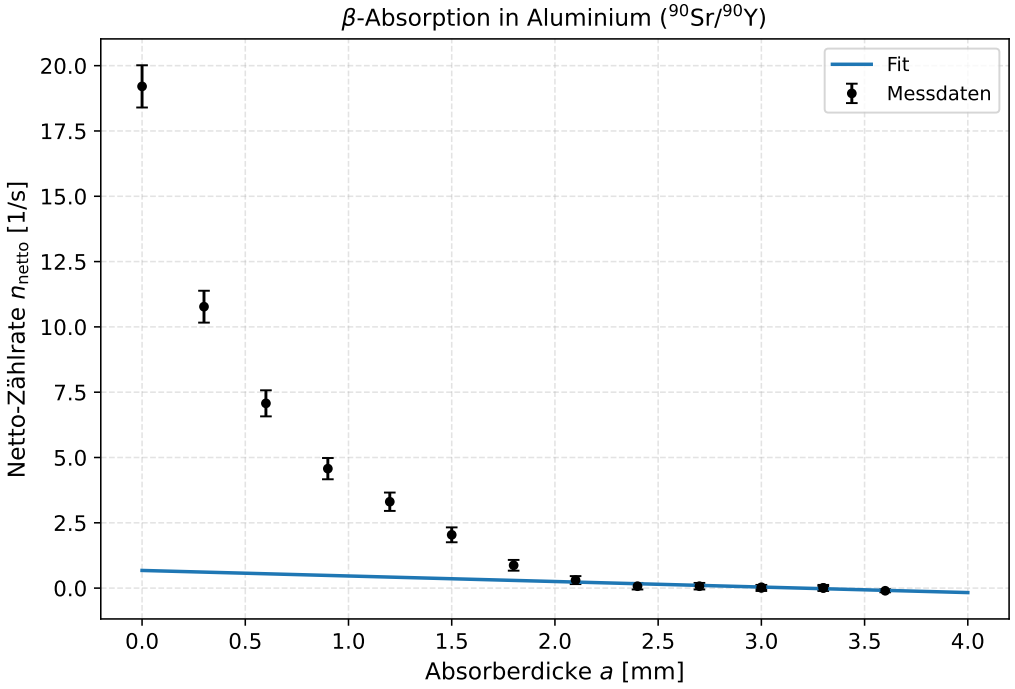


Abbildung 3.1: β-Absorption in Aluminium mit linearer Ausgleichsgerade der letzten Datenpunkte im linearen Diagramm.

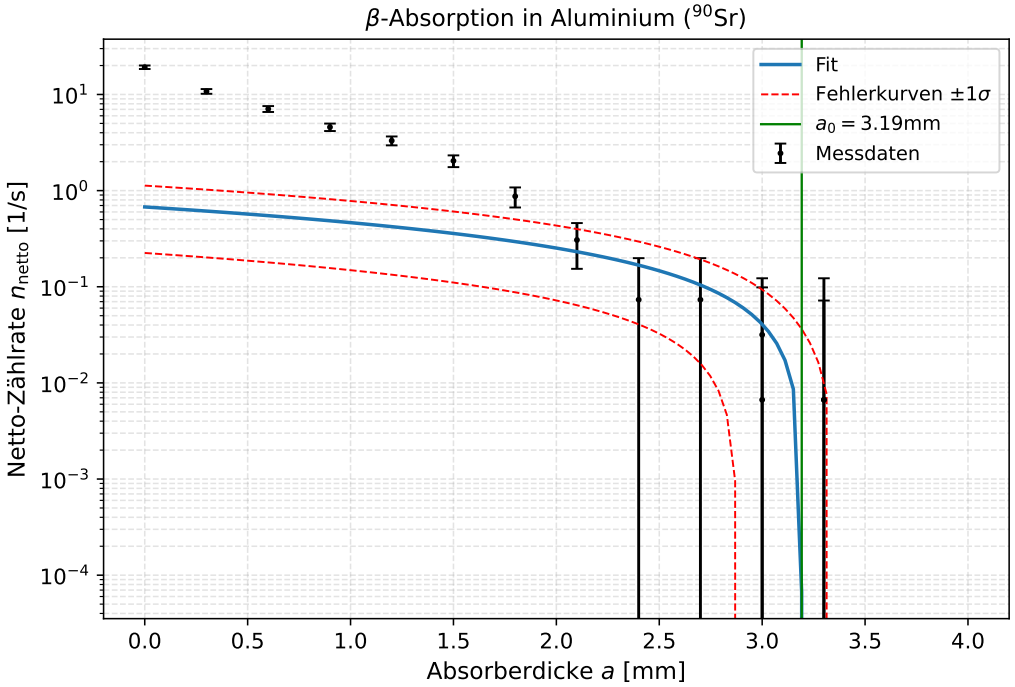


Abbildung 3.2: β-Absorption in Aluminium mit linearer Ausgleichsgerade und 1σ-Fehlerkurven in halblogarithmischem Diagramm.

Wir erhalten

$$a_0 = (3{,}19 \pm 0{,}18)\,\mathrm{mm} \tag{3.5}$$

Daraus bestimmen wir die Flächendichte $R^\beta = \rho_{Al} \cdot a_0 \cdot 0,1 + R^\beta_{ES}$, wobei zu beachten ist, dass das verwendete Präparat in eine Silberfolie eingestanzt ist, welche wiederum von einer Edelstahlfolie geschützt wird. Daher müssen wir bei der Berechnung von R^β noch die zuvor genannte Flächendichte R^β_{ES} eines Absorbers direkt am Präparat addieren. Mit entsprechender Fehlerfortpflanzung aus dem Fit für a_0 erhalten wir

$$R^\beta = (0,99 \pm 0,05)\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^2} \tag{3.6}$$

Mithilfe dieses Wertes lesen wir die Maximalenergie der β-Teilchen aus Abbildung ... aus. Die Fehler wurden dabei großzügig auf die jeweils größte Abweichung geschätzt.

$$E^\beta_{max} = (2,05 \pm 0,15)\,\mathrm{MeV} \tag{3.7}$$

Verglichen mit dem Literaturwert aus dem Skript von $2,274$MeV ergibt sich eine relative Abweichung von $\approx 9,8$ und eine Sigma Abweichung von $\approx 1,49\sigma$.

3.2 Absorption von γ-Strahlung in Blei

Wir tragen auch hier die um den Nulleffekt korrigierte Zählrate, welche wir in Tabelle 2 in Abbildung 2.3 für den γ-Strahler (Cobalt-60) bestimmt haben, $n_{netto} = (n - n_0)$ gegen die Absorberdicke im halblogarithmischen Diagramm auf. Dabei gilt nach dem Lambert-Beer-Gesetz (**??**)

$$n_{netto} = n^\gamma_{0,netto} \cdot e^{-\mu a} \Rightarrow ln(n_{netto}) = ln(n^\gamma_{0,netto}) - \mu a \tag{3.8}$$

Wobei $n^\gamma_{0,netto}$ die um die hintergrundstrahlung korrigierte Zählrate ohne jeglichen Absorber bezeichnet, μ der Schwächungskoeffizient von Blei ist und a die Absorberdicke. Aus obiger Formel ist ersichtlich, das wir aus der Steigung Fits für den Logarithmus der korrigierte Zählrate gegen der Absorberdicke den Schwächungskoeffizient μ betsimmen können. Hierbei wurde noch die Korrelation der Messdaten durch die Korrektur um den Nulleffekt, über die Nebendiagonalelemente der Covarianzmatrix einbezogen.

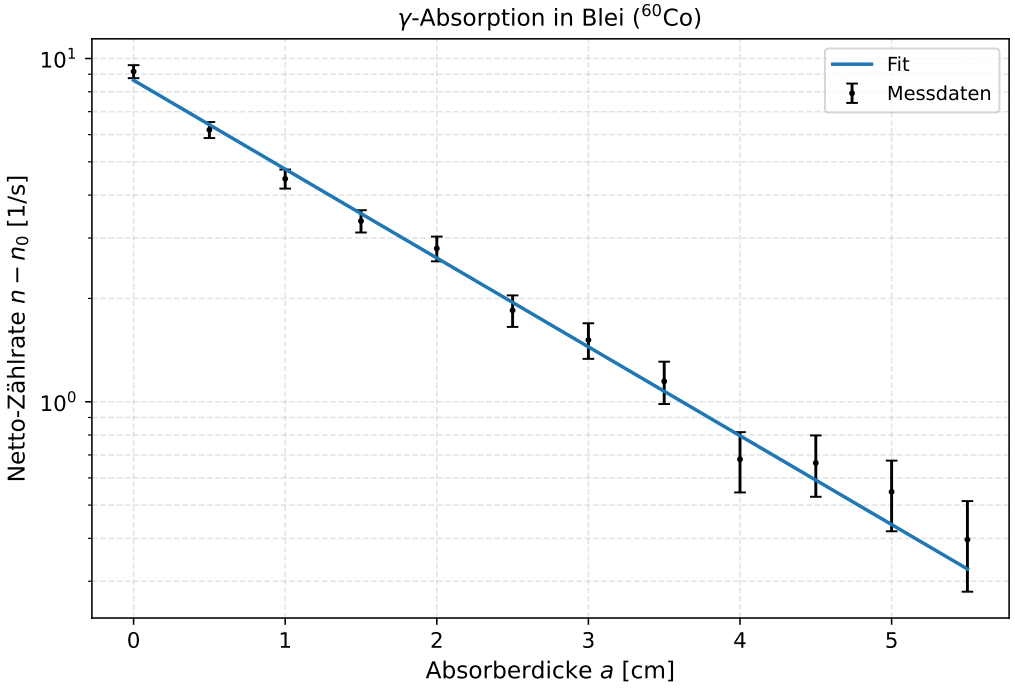


Abbildung 3.3: γ-Absorption in Blei mit Lambert-Beer-Fit.

Wir erhalten aus der Steigung des Fits

$$\mu = (0,599 \pm 0,023)\frac{1}{\text{cm}} \tag{3.9}$$

Daraus ergibt sich der Massenschwächungskoeffizient zu

$$\frac{\mu}{\rho_{Pb}} = (0.0528 \pm 0.0020)\frac{textcm^2}{\text{g}} \tag{3.10}$$

Über diesen erhalten wir aus Abbildung ... die Energie der γ-Quanten

$$E_\gamma \approx (1,2 \pm 0,3)\text{MeV} \tag{3.11}$$

Vergleichen wir diesen Wert mit dem Mittelwert der Werte aus dem Skript (da beim Zerfall kurz hintereinander 2 γ-Quanten entstehen), $\approx 1,253$MeV, erhalten wir eine Abweichung von $0,18\sigma$, wobei zu bemerken ist, dass die bestimmte Unsicherheit duch das ungenaue Abschätzen im logarithmischen Diagramm sehr hoch ausfällt.

3.3 Aktivität des γ-Strahlers

Nun wollen wir aus den gemessenen Zählraten (Tabelle 3 Abbildung 2.3), für verschiedene Abstände des Präparats zum Zählrohr, die Aktivität des γ-Strahlers bestimmen. Zuerst berechnen wir über (**??**) den unkorrigierten Wert der Aktivität. Hierbei müssen wir beachten, dass wir den Wert jeweils halbieren müssen, da bei jedem Zerfall des γ-Strahlers 2 γ-Quanten entstehen. Da

sich der Druck, an welchem sich die AKtivität halbiert, nicht verändert, wenn wir den gesamten Fit nach unten verschieben, wird im folgenden auf die Korrektur um den Nulleffekt verzichtet. Der Fehler ergibt sich also zu

$$\Delta A = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{4d^2}{\epsilon r^2}\Delta n\right)^2 + \left(\frac{8nd}{\epsilon r^2}\Delta d\right)^2 + \left(\frac{8nd^2}{\epsilon r^3}\Delta r\right)^2} \tag{3.12}$$

Wir erhalten

d [mm]	n [1/s]	A [kBq]
50	57,30	72 ± 6
100	20,68	103 ± 7
200	11,77	132 ± 9

Tabelle 3.1: Berechnete unkorrigierte Aktivität A (halbiert) und Unsicherheit ΔA in Abhängigkeit vom Abstand d

Hier bereits einen Mittelwert zu bilden ist nicht sinnvoll, da die Fehler nicht rein statistischer Natur sind, sondern noch die systematischen Korrekturfaktoren des Raumwinkels und der Absorption von Strahlung in der Präparatkapsel selbst einbezogen werden müssen. Beide werden über Korrekturfaktoren einbezogen, sodass wir

$$A_{\text{korr}} = k_1 k_2 \cdot A \tag{3.13}$$

erhalten.

Wir wollen nun zuerst die Raumwinkelkorrektur miteinbeziehen. Diese ergibt sich über Formel (**??**) zu

$$k_1 = \frac{\left(d + \frac{l}{2}\right)^2}{d^2} = \left(1 + \frac{l}{2d}\right)^2 \tag{3.14}$$

Der Fehler für diesen Korrekturfaktor ist dabei

$$\Delta k_1 = \frac{l\left(d + \frac{l}{2}\right)}{d^3}\Delta d \tag{3.15}$$

Wir ergänzen noch den Korrekturfaktor, der nötig wird, da die Präparatkapsel bereits γ-Strahlen absorbiert. Dabei gilt für die Aktivität in der Präparatkapsel $A_{\text{geschlossen}}$ und die Aktivität des freien Präparats A_{offen} folgende Beziehung:

$$A_{\text{geschlossen}} = A_{\text{offen}} \cdot e^{-\mu_{\text{abs}} x} = A_{\text{offen}} \cdot k_2 \tag{3.16}$$

Wobei μ_{abs} der Schwächungskoeffizient im Absorbermaterial und $x = 1{,}4\,\text{mm} = 0{,}14\,\text{cm}$ die Dicke der Präparatkapsel ist; unser Korrekturfaktor ist also $k_2 = e^{-\mu_{\text{abs}} x}$ mit dem Fehler

$$\Delta k_2 = |-xe^{-\mu_{\text{abs}} x} \cdot \Delta\mu_{\text{abs}}| = xe^{-\mu_{\text{abs}} x} \cdot \Delta\mu_{\text{abs}} \tag{3.17}$$

Den Schwächungskoeffizienten berechnen wir über $\mu_{\text{abs}} = \frac{\mu}{\rho_{\text{Pb}}} \cdot \rho_{\text{abs}}$, wobei $\rho_{\text{abs}} = 7{,}9\,\text{g/cm}^3$ die Dichte des Absorbermaterials ist und wir $\frac{\mu}{\rho_{\text{Pb}}} = (0{,}0528 \pm 0{,}0020)\,\text{cm}^2/\text{g}$ aus der vorherigen

Aufgabe übernehmen. Zusammen mit einem Fehler von $\Delta\mu_{\text{abs}} = \Delta\left(\frac{\mu}{\rho_{\text{Pb}}}\right) \cdot \rho_{\text{abs}}$ ergibt sich:

$$\mu_{\text{abs}} = (0{,}417 \pm 0{,}016)\,\text{cm}^{-1} \tag{3.18}$$

Insgesamt berechnen wir also

$$A_{\text{korr}} = A \cdot \frac{k_1}{k_2} \tag{3.19}$$

mit einem Fehler von

$$\Delta A_{\text{korr}} = \sqrt{(k_1 k_2 \Delta A)^2 + (A k_2 \Delta k_1)^2 + (A k_1 \Delta k_2)^2} \tag{3.20}$$

Wir erhalten folgende Zusammenfassung für alle drei Abstände im Vergleich zu theoretischen Aktivität von $\approx$ 412kBq, welch ewir über Formel (**??**) und den Angaben aus dem Praktikumsdokument für $Co-60$ (Kennummer:SN 372) bestimmen konnten:

d [mm]	A_{korr} [kBq]
50	132 ± 11
100	140 ± 10
200	160 ± 11

Tabelle 3.2: Raumwinkel- und absorptionskorrigierte Aktivität A_{korr}

3.4 Absorption von α-Strahlung in Luft

Wir tragen nun unsere Messwerte aus Tabelle 4 und 5 in Abblidung 2.4 in einem Diagramm gegeneinander auf und bestimmen den Druck, bei welchem die Zählrate um die Hälfte abgefallen ist.

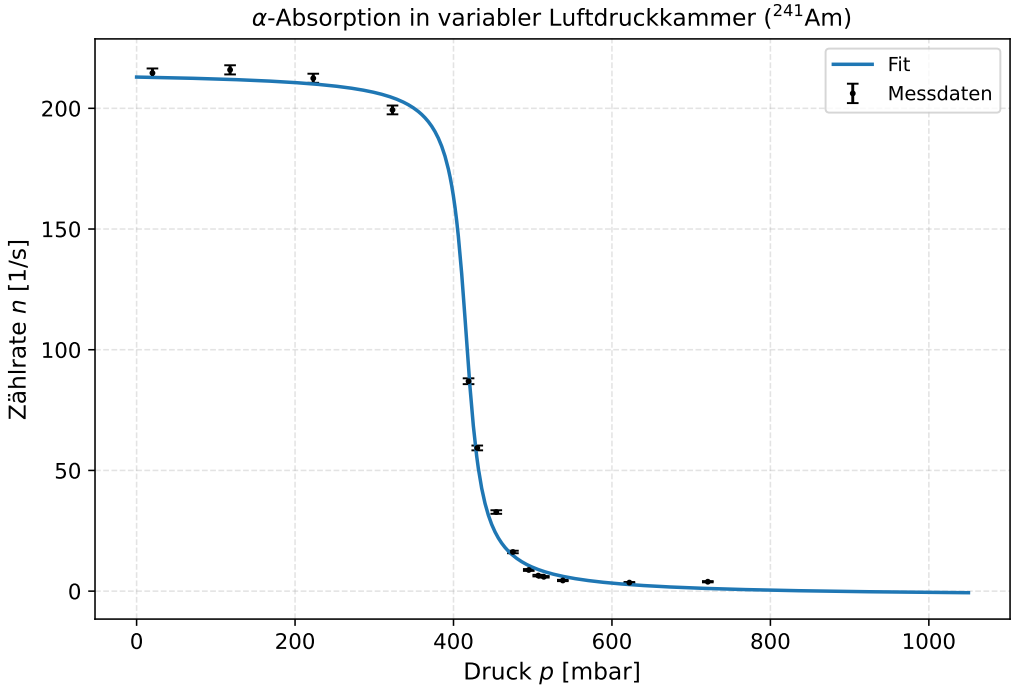


Abbildung 3.4: α-Absorption in Luft mit *arctan*-Fit

Wir erhalten einen Halbwertsdruck von

$$p_{1/2} = (415.8 \pm 0.4)\text{mbar} \quad \text{bzw.}(416 \pm 3)\text{mbar} \tag{3.21}$$

wobei bei letzerem Ergebnis der Fehler über die Schwankungen in der Druckkammer, welche wir während dem Versuch festegestellt haben abgeschätzt wurde, da der Fehler aus dem Fit dies nicht abbildet und verhältnismäßig deutlich kleiner ausfällt. Im Folgenden wollen wir auch diesen Fehler benutzen. Nun berechnen wir über

$$s_1 = \frac{p_{1/2}}{p_0} \cdot s_0 \tag{3.22}$$

die Reichweite der Alphastrahlung bei Druck $p_{1/2}$, dabei ist $p_0 = 1013\text{mbar}$ der Normaldruck und $s_0 = 3,95 \pm 0,05$ der Abstand zwischen Präparat und Zählrohr. Der Fehler beläuft sich dabei auf

$$\Delta s_1 = \sqrt{\left(\frac{s_0}{p_0}\Delta p_{1/2}\right)^2 + \left(\frac{p_{1/2}}{p_0}\Delta s_0\right)^2} \tag{3.23}$$

Damit ergibt sich

$$s_1 = (1.621 \pm 0.024)\text{cm} \tag{3.24}$$

Weiter benötigen wir noch zwei Korrektrfaktoren, welche letztlich mit s_1 zur Gesamtreichweite addiert werden. Wir müssen das Bremsvermögen des Zählrohrfensters aus Glimmer miteinbeziehen, worüber sich die Gesamtreichweite der α-Strahlung um

$$s_2 = \frac{\rho_{Gl}}{1,43\frac{\text{mg}}{\text{cm}^2}} \cdot 1\text{cm} = 1,57\text{cm} \tag{3.25}$$

erhöht; dabei ist ρ_{Gl} die Flächendichte des Zählrohrfensters. Zudem beziehen wir das Absoprtionsvermögen der Schutzschicht aus Gold, mit welcher die Strahlungsquelle bedampft ist hinzu. Dadurch erhöht sich die Berechnung der Gesamtreichweite um

$$s_3 = 0,68\text{cm} \tag{3.26}$$

Wir erhalten also insgesamt die Reichweite der α-Strahlung mit

$$R_\alpha = s_1 + s_2 + s_3 \tag{3.27}$$

wobei der Fehler sich aus dem Fehler von s_1 ergibt:

$$R_\alpha = (3.875 \pm 0.024)\text{cm} \tag{3.28}$$

Darüber lässt sich aus Abbildung ... die Energie der α-Strahlung bestimmen:

$$E_\alpha \approx (5,45 \pm 0,13)\text{MeV} \tag{3.29}$$

Damit ergibt sich zum Literaturwert eine Abweichung von etwa $0,23\sigma$.

4. Zusammenfassung und Diskussion

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die σ-Abweichung berechnen wir über:

$$t = \frac{|x_{\text{mess}} - x_{\text{lit}}|}{\Delta x_{\text{mess}}} \tag{4.1}$$

Im Versuch wurden die Absorptionscharakteristiken von β-, γ- und α-Strahlung in verschiedenen Medien gemessen und analysiert:

- **β-Absorption (Aluminium):** Durch lineare Extrapolation der Ausläufer im linearen Diagramm wurde die maximale Absorberdicke a_0 bestimmt im logarithmischen Diagramm, woraus die Flächendichte R^β berechnet und die Maximalenergie E^β_{max} abgelesen wurden.
- **γ-Absorption (Blei):** Mittels Anpassung an das Lambert-Beer-Gesetz $\ln(n_{\text{netto}}) = \ln(n_{0,\text{netto}}) - \mu a$ wurden der lineare Schwächungskoeffizient μ und der Massenschwächungskoeffizient μ/ρ_{Pb} bestimmt, aus welchem die Energie E_γ abgelesen wurde.
- **γ-Aktivität (^{60}Co):** Aus den abstandsabhängigen Zählraten wurde die unkorrigierte Aktivität berechnet (halbiert wegen Kaskadenzerfalls) und anschließend um den Raumwinkel (k_1) sowie die Absorption in der Kapsel (k_2) korrigiert.
- **α-Absorption (Luft):** Über einen arctan-Fit an die druckabhängige Zählrate wurde der Halbwertsdruck $p_{1/2}$ ermittelt. Zusammen mit den Korrekturen für Zählrohrfenster und Schutzschicht ergab sich die Gesamtreichweite R_α und die Energie E_α.

Größe	Messwert	Literaturwert	Rel. Abweichung	σ-Abweichung
a_0 (β in Al)	$(3{,}19 \pm 0{,}18)$ mm	–	–	–
R^β (β in Al)	$(0{,}99 \pm 0{,}05)$ g/cm^2	–	–	–
E^β_{max}	$(2{,}05 \pm 0{,}15)$ MeV	2,274 MeV	$-9{,}8\,\%$	$1{,}49\,\sigma$
μ (γ in Pb)	$(0{,}599 \pm 0{,}023)$ cm^{-1}	–	–	–
μ/ρ_{Pb}	$(0{,}0528 \pm 0{,}0020)$ cm^2/g	–	–	–
E_γ	$(1{,}2 \pm 0{,}3)$ MeV	1,253 MeV	$-4{,}2\,\%$	$0{,}18\,\sigma$
$p_{1/2}$ (α in Luft)	(416 ± 3) mbar	–	–	–
R_α	$(3{,}875 \pm 0{,}024)$ cm	–	–	–
E_α	$(5{,}45 \pm 0{,}13)$ MeV	–	–	$0{,}23\,\sigma$

Tabelle 4.1: Übersicht der bestimmten Kenngrößen, Energien und Reichweiten im Vergleich zu den Literaturwerten.

Abstand d [mm]	A_{korr} [kBq]	Rel. Abweichung	σ-Abweichung
50	132 ± 11	$-68{,}0\,\%$	$25{,}5\,\sigma$
100	140 ± 10	$-66{,}0\,\%$	$27{,}2\,\sigma$
200	160 ± 11	$-61{,}2\,\%$	$22{,}9\,\sigma$

Tabelle 4.2: Korrigierte Aktivität A_{korr} des γ-Strahlers im Vergleich zur theoretischen Soll-Aktivität ($A_{\text{theo}} \approx 412\,\text{kBq}$).

4.2 Diskussion und Fehlerbetrachtung

4.2.1 Absorption von β-Strahlung in Aluminium

Zur Bestimmung der maximalen Reichweite der β-Teilchen wurde der annähernd lineare Bereich am Ende der Absorptionskurve im linearen Diagramm extrapoliert. Daraus ergab sich eine maximale Absorberdicke von $a_0 = (3{,}19 \pm 0{,}18)\,\text{mm}$. Unter Berücksichtigung der Dichte des Aluminiums und der zusätzlichen Flächendichte des Absorbers am Präparat wurde daraus die Flächendichte $R^\beta = (0{,}99 \pm 0{,}05)\,\text{g/cm}^2$ berechnet. Mithilfe des entsprechenden Diagramms wurde schließlich eine maximale Energie von $E^\beta_{\text{max}} = (2{,}05 \pm 0{,}15)\,\text{MeV}$ bestimmt.

Verglichen mit dem Literaturwert von $2{,}274\,\text{MeV}$ ergibt sich eine relative Abweichung von etwa $-9{,}8\,\%$ und eine normierte Abweichung von ungefähr $1{,}49\,\sigma$. Der experimentell bestimmte Wert stimmt also im Rahmen der Unsicherheit noch gut überein.

Die wesentliche Unsicherheit entsteht bei der Bestimmung der maximalen Absorberdicke durch die Extrapolation der letzten Messpunkte. Gerade bei geringen Zählraten wirken sich statistische Schwankungen aufgrund der Poisson-Verteilung stärker aus. Zusätzlich beeinflusst die Unsicherheit des bestimmten β-Nulleffekts die korrigierten Zählraten und damit den Verlauf der Absorptionskurve. Auch die begrenzte Anzahl an Messpunkten im steilen Bereich der Kurve erschwert eine genaue Extrapolation. Zudem entstehen relativ große Ablesefehler beim bestimmen der Energie aus dem Diagramm im Skript, was wiederum der σ-Abweichung zu gute kommt.

Dennoch liefert die β-Absorption einen plausiblen Wert für die Maximalenergie. Die Abweichung zum Literaturwert lässt sich angesichts der Unsicherheit der grafischen Auswertung und der Extrapolation nicht eindeutig einem einzelnen systematischen Effekt zuordnen.

4.2.2 Absorption von γ-Strahlung in Blei

Die Absorption der γ-Strahlung wurde mithilfe des Lambert-Beer-Gesetzes untersucht. Durch die lineare Anpassung des Logarithmus der um den Nulleffekt korrigierten Zählrate an die Absorberdicke wurde der lineare Schwächungskoeffizient

$$\mu = (0{,}599 \pm 0{,}023)\,\text{cm}^{-1}$$

bestimmt. Daraus ergibt sich unter Verwendung der Bleidichte der Massenschwächungskoeffizient

$$\frac{\mu}{\rho_{\text{Pb}}} = (0{,}0528 \pm 0{,}0020)\,\text{cm}^2/\text{g}.$$

Aus dem entsprechenden Diagramm wurde anschließend eine Energie von $E_\gamma \approx (1{,}2 \pm 0{,}3)\,\text{MeV}$ abgelesen.

Der Vergleich mit dem verwendeten Referenzwert von 1,253 MeV ergibt eine relative Abweichung von etwa $-4{,}2\,\%$ und eine normierte Abweichung von nur ungefähr $0{,}18\,\sigma$. Die Übereinstimmung ist damit zwar sehr gut, wir müssen aber beachten, dass auch hier wieder eine große Unsicherheit beim Ablesen der Energie mit einbezogen werden muste.
Bei der Interpretation ist allerdings zu beachten, dass ^{60}Co zwei γ-Linien mit Energien von ungefähr 1,173 MeV und 1,333 MeV emittiert. Die experimentell bestimmte Absorptionskurve beschreibt daher die gemeinsame Abschwächung beider Linien. Der verwendete Mittelwert von 1,253 MeV dient lediglich als Näherung für den Vergleich, da die beiden Photonenenergien nicht identisch sind und ihre Beiträge zur gemessenen Zählrate unterschiedlich gewichtet sein können. Die Unsicherheit der Energie wird also umso mehr durch das Ablesen aus dem Diagramm bestimmt. Daneben können Unsicherheiten der Absorberdicken, statistische Schwankungen der Zählraten und systematische Einflüsse durch gestreute Strahlung die Bestimmung des Schwächungskoeffizienten beeinflussen. Insbesondere bei größeren Absorberdicken werden die gemessenen Zählraten kleiner, sodass statistische Schwankungen relativ stärker ins Gewicht fallen. Die Korrektur um den Nulleffekt und die dadurch entstehende Korrelation der korrigierten Zählraten wurden bei der Anpassung berücksichtigt.
Der bestimmte Schwächungskoeffizient und die daraus abgeleitete Energie sind insgesamt plausibel.

4.2.3 Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers

Die Aktivität des ^{60}Co-Präparats wurde aus den gemessenen Zählraten für unterschiedliche Abstände zum Zählrohr bestimmt. Dabei wurde berücksichtigt, dass beim Zerfall des Präparats zwei γ-Quanten emittiert werden. Anschließend wurden die Raumwinkelkorrektur k_1 und die Korrektur für die Absorption in der Präparatkapsel k_2 gemäß dem verwendeten Praktikumsskript einbezogen:

$$A_{\text{korr}} = A\,k_1\,k_2.$$

Für die Raumwinkelkorrektur wurde

$$k_1 = \left(1 + \frac{l}{2d}\right)^2$$

verwendet. Der Korrekturfaktor berücksichtigt die endliche Länge der sensitiven Zählrohrzone. Mit zunehmendem Abstand nähert sich k_1 dem Wert eins, sodass der Einfluss der geometrischen Korrektur bei kleinen Abständen besonders groß ist. Im Skript erscheint es so, als wäre mit dem zweiten Korrekturfaktor $k_2 = e^{-\mu_{abs}x} < 1$ gemeint, was bei der Korrektur aber eine weitere Verringerung der Aktivität zur folge hat. Daher gehe ich davon aus, dass stattdessen $A_{korr} = A\frac{k_1}{k_1}$, berechnet werden sollte, auch wenn das zugegeben keine großartige Besserung unserer Messwerte bewerkstelligt. Die so korrigierten Aktivitäten betragen (149 ± 12) kBq bei 50 mm, (158 ± 11) kBq bei 100 mm und (180 ± 12) kBq bei 200 mm. Im Vergleich zur angenommenen theoretischen Aktivität von 412 kBq ergeben sich damit trotzdem relative Abweichungen von $-63{,}8\,\%$, $-61{,}7\,\%$ und $-56{,}3\,\%$. Die entsprechenden normierten Abweichungen betragen etwa $21{,}9\,\sigma$, $23{,}1\,\sigma$ und $19{,}3\,\sigma$. Unter Vernachlässigung einer Unsicherheit des theoretischen Werts liegen die experimentellen Ergebnisse somit deutlich unterhalb des angenommenen Referenzwerts. Die Abweichungen lassen sich nicht durch die angegebenen statistischen Unsicherheiten allein erklären.

Idealerweise sollte die aus den Messungen berechnete Aktivität nach Berücksichtigung der Geometrie und der Absorption unabhängig vom Abstand sein. Tatsächlich steigen die bestimmten Werte mit zunehmendem Abstand an. Die Differenzen zwischen den Ergebnissen sind im Vergleich zu den angegebenen Einzelunsicherheiten jedoch nicht durchweg sehr groß. Insbesondere ist die Differenz zwischen den Werten bei 50 mm und 200 mm ein Hinweis auf mögliche systematische Einflüsse, aber für sich allein kein eindeutiger Nachweis eines einzelnen Fehlers. Entsprechend der Aufgabenstellung werden die drei Aktivitäten nicht einfach gemittelt.

Eine mögliche Ursache für die verbleibenden Abweichungen liegt in der vereinfachten Beschreibung der Geometrie des Messaufbaus. Die Berechnung setzt voraus, dass die Abstände zwischen Präparat und Zählrohr hinreichend genau bestimmt wurden und dass sich der Raumwinkel mit dem verwendeten Korrekturfaktor angemessen beschreiben lässt. Hinzu kommt, dass die Aktivität umgekehrt proportional zur verwendeten Ansprechwahrscheinlichkeit ϵ des Zählrohrs ist. Eine systematische Unsicherheit dieser Größe überträgt sich daher auf alle drei berechneten Aktivitäten.

Auch die Absorption der γ-Strahlung in der Präparatkapsel beeinflusst die Berechnung. Die Genauigkeit dieser Korrektur hängt davon ab, wie gut das Absorbermaterial, dessen Dichte und die Kapseldicke bekannt sind und ob der verwendete Schwächungskoeffizient zum tatsächlichen Material und zur Photonenenergie passt. Die verwendeten Korrekturfaktoren beruhen insoweit auf einem vereinfachten Modell des Messaufbaus. Eine mögliche Unsicherheit dieser Faktoren wird durch eine reine Fortpflanzung der statistischen Zählratenfehler nicht vollständig erfasst. Die Hauptursachen sind somit bei systematischen Einflüssen des Messaufbaus, der verwendeten Detektoreffizienz, den Geometriekorrekturen oder beim Referenzwert selbst zu suchen.

4.2.4 Absorption von α-Strahlung in Luft

Bei der Absorption von α-Strahlung in Luft wurde die druckabhängige Zählrate mit einer arctan-Funktion angepasst. Aus dieser Anpassung ergab sich ein Halbwertsdruck von $p_{1/2} = (416 \pm 3)\,\mathrm{mbar}$. Mit der Umrechnung auf Normaldruck und den zusätzlichen Korrekturen für das Glimmerfenster des Zählrohrs sowie die Goldschutzschicht des Präparats wurde eine Gesamtreichweite von $R_\alpha = (3{,}875 \pm 0{,}024)\,\mathrm{cm}$ bestimmt. Aus dem zugehörigen Reichweitendiagramm wurde eine Energie von $E_\alpha \approx (5{,}45 \pm 0{,}13)\,\mathrm{MeV}$ abgelesen.

Der Vergleich mit dem Literaturwert von 5,48 MeV ergibt eine normierte Abweichung von lediglich etwa $0{,}23\,\sigma$ und stimmt somit innerhalb der angegebenen Unsicherheit sehr gut mit dem Literaturwert überein.

Die Unsicherheit des Halbwertsdrucks wurde gegenüber der allein aus dem Fit bestimmten Unsicherheit vergrößert, um die während des Versuchs beobachteten Druckschwankungen zu berücksichtigen. Die Umrechnung des Halbwertsdrucks in eine äquivalente Luftstrecke beruht auf der Annahme, dass bei gleicher Temperatur die Teilchendichte der Luft proportional zum Druck ist. Die Korrektur für das Glimmerfenster wurde mithilfe seiner Flächendichte und des angegebenen Bremsvermögens vorgenommen. Die Goldschutzschicht des Präparats wurde durch eine äquivalente Luftstrecke berücksichtigt. Die Unsicherheit der Gesamtreichweite wird in der vorliegenden Rechnung im Wesentlichen durch die Unsicherheiten des Halbwertsdrucks und des Abstands zwischen Präparat und Zählrohr bestimmt.

Die gute Übereinstimmung der ermittelten Energie mit dem Literaturwert spricht dafür, dass die Druckmessung und die verwendeten Reichweitenkorrekturen insgesamt plausible Ergebnisse liefern. Die verbleibenden Abweichungen liegen deutlich innerhalb der geschätzten Unsicherheit, sodass aus dem Vergleich kein signifikanter systematischer Fehler abgeleitet werden kann.

4.2.5 Fazit

Zusammenfassend stimmen die aus den Absorptionsmessungen bestimmten Energien innerhalb der abgeschätzten Unsicherheiten mit den jeweiligen Referenzwerten überein. Bei der β-Absorption ist die Unsicherheit vor allem durch die Extrapolation der maximalen Reichweite bestimmt. Allerdings stellt sowohl bei der β-, als auch der γ-Absorption in Blei die grafische Bestimmung der Energie (per Hand) einen großen Unsicherheitsfaktor dar. Die α-Absorption liefert eine gute Übereinstimmung mit dem Literaturwert, wobei Druckschwankungen und die Materialkorrekturen die wesentlichen Unsicherheitsbeiträge darstellen.

Die Bestimmung der Aktivität des γ-Strahlers weist dagegen eine deutliche Abweichung vom angenommenen Theoriewert auf. Die Abhängigkeit der korrigierten Aktivität vom Messabstand deutet auf verbleibende systematische Einflüsse hin. Insgesamt verdeutlicht der Versuch, dass bei der Auswertung radioaktiver Strahlung neben statistischen Zählratenfehlern insbesondere systematische Einflüsse des Messaufbaus und die Gültigkeit der verwendeten Korrekturmodelle entscheidend sein können. Bei einer erneuten Durchführung würde ich vor allem eine Computergestützte Auswertung der Energie-Diagramme bevorzugen und möglicherweise eine Erhöhung der Messabstände für die Messung der Aktivität des γ-Strahlers, um ihn geometrisch besser als eine Punktquelle betrachten zu können vorschlagen (da die Zählrate mit zunehmendem Abstand abnimmt, müssten gleichzeitig längere Messzeiten vorgesehen werden, um die statistischen Unsicherheiten möglichst gering zu halten).

5. Anhang

5.1 Grafische Auswertung der Energien

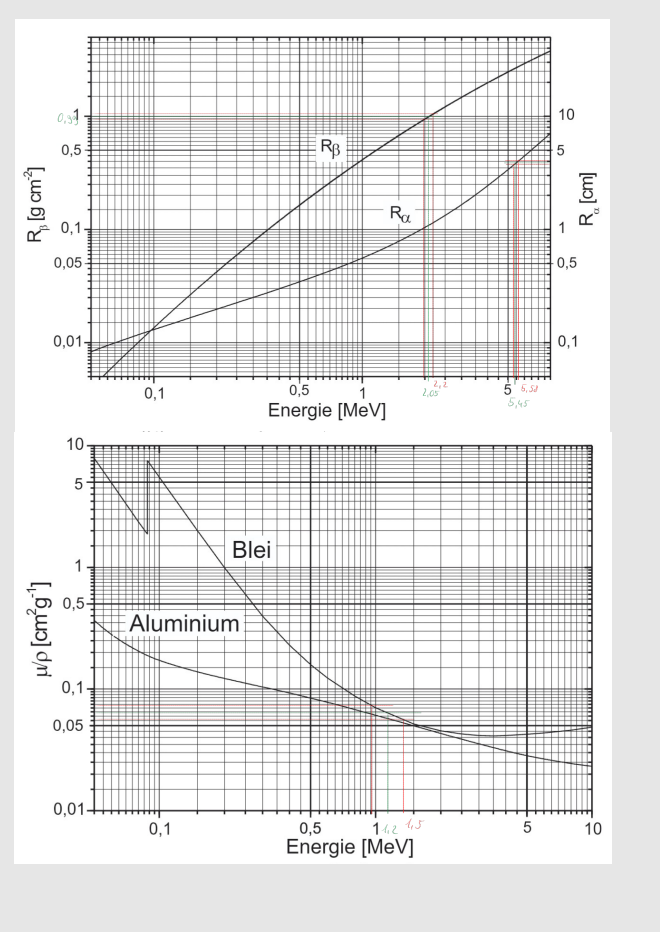


Abbildung 5.1: Reichweite von β-Strahlung in Aluminium und von α-Strahlung in Luft (oben); E. Storm, H.I. Israel, Photon Cross Section from 1 keV to 100 MeV for elements Z=1 to 100, NUCLEAR DATA TABLES A7, 565-681 (1970) (unten)

5.2 Auswertungscode

(Vielleicht noch ein paar mehr Infos: [3])

In [ ]:
```python
import sys
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
from uncertainties import ufloat
import uncertainties.unumpy as unp



# 1. Dynamische Pfadfindung zu 'common'
current_dir = Path.cwd()
if (current_dir / "common").exists():
    common_dir = (current_dir / "common").resolve()
elif (current_dir / "../common").exists():
    common_dir = (current_dir / "../common").resolve()
else:
    raise FileNotFoundError("Der Ordner 'common' konnte nicht gefunden werden.")

sys.path.insert(0, str(common_dir))

# Eigene Module importieren
import io_utils
import fitting
import fit_stats as stats
import plotting
import uncertainty as unc

print("Module erfolgreich geladen.")

#Messwerte wurden im Folgenden aus csv Dateien importiert
```

```
Module erfolgreich geladen.
```

In [ ]:
```python
## beta absorption linear

# Im Folgenden wird die im Messprotokoll stets als Zählrate bezeichnete Größe
# als Zerfallsrate n, bzw n_0^\beta verwendet;
# diese ist nicht mit den im Messprotokoll als Klicks beschriebenen Größe n
# zu verwechseln. Wir berechnen die Zählraten erneut, um die
# ungerundeten Werte zu verwebden.

# Fehler rühren aus der statistischen Natur der radioaktiven Zerfälle über
# die Poisson Verteilung; wir fügen n_err, etc. dynamisch als Spalte hinzu

# Daten laden
df_beta = io_utils.load_messdaten('data/raw/V253_Betastrahlung.csv')

# Zählraten und Fehler berechnen
df_beta['n'] = df_beta['N_counts'] / df_beta['t_s']
df_beta['n_err'] = np.sqrt(df_beta['N_counts']) / df_beta['t_s']

# n_0^\beta wird aus der letzten Zeile der csv Datei ausgelesen
n_0_beta_val = df_beta.iloc[-1]['n']
n_0_beta_err = df_beta.iloc[-1]['n_err']
n_0_beta = ufloat(n_0_beta_val, n_0_beta_err)

print(f"Spezifischer Beta-Nulleffekt n_0^beta = ({n_0_beta.n:.4f} ± {n_0_beta.s:

# Zählrate (bereinigt um Nulleffekt) und entsprechende Fehlerfortpflanzung
```

```
df_beta['n_netto'] = df_beta['n'] - n_0_beta.n
df_beta['n_netto_err'] = np.sqrt(df_beta['n_err']**2 + n_0_beta.s**2)

# Letzte Zeile (n_0^\beta) für den Fit und den plot auslassen
df_fit = df_beta.iloc[:-1]
d_beta = df_fit['d_mm'].values
n_beta = df_fit['n'].values
n_beta_err = df_fit['n_err'].values
n_beta_netto = df_fit['n_netto'].values
n_beta_netto_err = df_fit['n_netto_err'].values

# Fit-Modell: linear m * x + c
# Nur die letzten fünf Messpunkte auswählen
d_fit = d_beta[-5:]
n_fit = n_beta_netto[-5:]
n_err_fit = n_beta_netto_err[-5:]

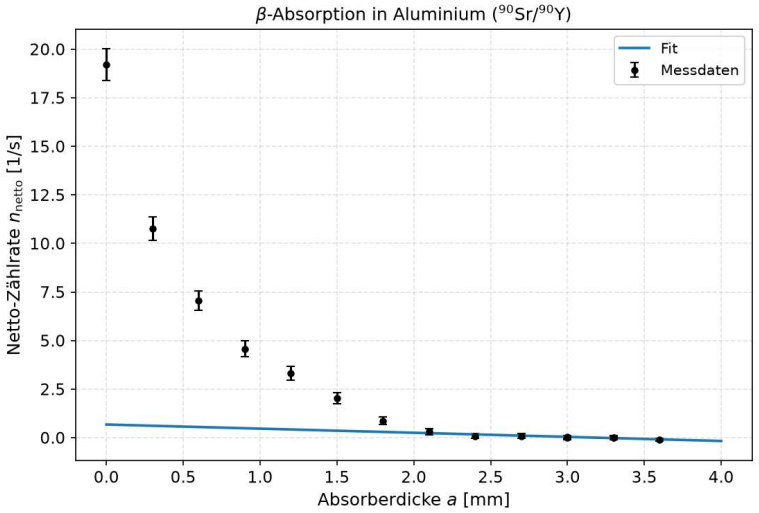
# Fit ausschließlich an diese fünf Punkte
popt_b, perr_b, _ = fitting.perform_fit(fitting.linear, d_fit, n_fit, y_err=n_er

# Maximale Reichweite = Nullstelle der Fitgeraden
a_max = -c_fit / m_fit

# Fitgerade
x_fit = np.linspace(0, 4, 100)
y_fit = fitting.linear(x_fit, *popt_b)

# Plot Beta-Absorption (nur korrigierte Netto-Werte mit linearem
# Fit für die letzten 5 Werte)
plotting.plot_with_fit(
    x=d_beta, y=n_beta_netto, y_err=n_beta_netto_err,
    x_fit= x_fit, y_fit=y_fit,
    xlabel=r'Absorberdicke $a$ [mm]', ylabel=r'Netto-Zählrate $n_{\mathrm{netto}
    title=r'$\beta$-Absorption in Aluminium ($^{90}\mathrm{Sr}/^{90}\mathrm{Y}$)
    filename='V253_Beta_Absorption_linear', log_y=False
)
```

```
Spezifischer Beta-Nulleffekt n_0^beta = (0.3600 ± 0.0346) 1/s
Plot gespeichert unter: figures\V253_Beta_Absorption_linear.pdf
```



Out[ ]: WindowsPath('figures/V253_Beta_Absorption_linear.pdf')

In [ ]:
```
## beta absorption halblogarithmisch

# Im Folgenden wird die im Messprotokoll stets als Zählrate bezeichnete
#  Größe als Zerfallsrate n, bzw n_0^\beta verwendet;
# diese ist nicht mit den im Messprotokoll als Klicks
# beschriebenen Größe n zu verwechseln. Wir berechnen die
#  Zählraten erneut, um die ungerundeten Werte zu verwenden.

#wir fügen n_err, etc. als Spalte hinzu
# Daten laden
df_beta = io_utils.load_messdaten('data/raw/V253_Betastrahlung.csv')

# Zählraten und Fehler berechnen
df_beta['n'] = df_beta['N_counts'] / df_beta['t_s']
df_beta['n_err'] = np.sqrt(df_beta['N_counts']) / df_beta['t_s']

# n_0^\beta wird aus der letzten Zeile der csv Datei ausgelesen
n_0_beta_val = df_beta.iloc[-1]['n']
n_0_beta_err = df_beta.iloc[-1]['n_err']
n_0_beta = ufloat(n_0_beta_val, n_0_beta_err)

print(f"Spezifischer Beta-Nulleffekt n_0^beta = ({n_0_beta.n:.4f} ± {n_0_beta.s:

# Zählrate (bereinigt um Nulleffekt) und entsprechende Fehlerfortpflanzung
df_beta['n_netto'] = df_beta['n'] - n_0_beta.n
df_beta['n_netto_err'] = np.sqrt(df_beta['n_err']**2 + n_0_beta.s**2)

# Letzte Zeile (n_0^\beta) für den Fit und den Plot auslassen
df_fit = df_beta.iloc[:-1]
d_beta = df_fit['d_mm'].values
n_beta = df_fit['n'].values
n_beta_err = df_fit['n_err'].values
n_beta_netto = df_fit['n_netto'].values
```

```
n_beta_netto_err = df_fit['n_netto_err'].values

# Fit-Modell: linear m * x + c
# Nur die letzten fünf Messpunkte auswählen
d_fit = d_beta[-5:]
n_fit = n_beta_netto[-5:]
n_err_fit = n_beta_netto_err[-5:]

# Fit ausschließlich an diese fünf Punkte
# fit gewichtet nach den Messfehlern (y_err=n_err_fit) ausführen.
# Gibt Parameter popt_b, Einzelfehler perr_b und Kovarianzmatrix pcov_b zurück
popt_b, perr_b, pcov_b = fitting.perform_fit(fitting.linear, d_fit, n_fit, y_err

# Erzeugt ufloats für m und c, welche die Nebendiagonal-Elemente
#  der Kovarianzmatrix Cov(m,c) beinhalten.
# Verhindert eine Überschätzung des Fehlers der Nullstelle
# (Da Fehler von m und c korreliert sind,
# vermutlich wegen der Auswahl von nur 5 Punkten?,
# können sie nicht als unabhängig betrachtet werden und wir
# verwenden die Covarainzmatrix)
m_fit, c_fit = correlated_values(popt_b, pcov_b)

# Fitgerade und 1-Sigma-Fehlerkurven punktweise berechnen
x_fit = np.linspace(0, 4, 100)

# Fitgerade als ufloats für jeden X-Wert berechnen
y_fit_u = m_fit * x_fit + c_fit

# Mittelwert und Unsicherheit für jeden X-Punkt extrahieren
y_fit_val = np.array([y.n for y in y_fit_u])
y_fit_err = np.array([y.s for y in y_fit_u])

# Obere und untere Fehlerkurve definieren
y_fit_upper = y_fit_val + y_fit_err
y_fit_lower = y_fit_val - y_fit_err

# Nullstelle der aktuellen Fitgeraden = maximaler Absorberdicke
a_0_beta = -c_fit / m_fit

# Effektive Masse/Flächendichte
# Umrechnung von a_0 [mm] in [cm] durch (* 0.1), Multiplikation
#  mit Dichte Aluminium (rho = 2.6989 g/cm^3
# (Quelle: Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium)))
# und Addition der Korrektur für die Fenster-Flächendichte
#  des Zählrohrs (0.130 g/cm^2).
R_beta = 2.6989 * (a_0_beta * 0.1) + 0.130

# Chi2 berechnen und Ergebnisse ausgeben
chi2_data_b = stats.calculate_chi2(n_fit, fitting.linear(d_fit, *popt_b), n_err_
stats.print_fit_results(popt_b, perr_b, ["m [1/(s*mm)]", "c [1/s]"], chi2_data_b

# Rohwerte (.n) und ungerundete Unsicherheiten (.s) der berechneten Größen ausge
val_a0, err_a0 = a_0_beta.n, a_0_beta.s
val_Rb, err_Rb = R_beta.n, R_beta.s
print(f"Maximale Reichweite a_0: ({val_a0} ± {err_a0}) mm")
print(f"Flächendichte R_beta:   ({val_Rb} ± {err_Rb}) g/cm^2")

# Nullstellen der Hauptgeradenund der beiden Fehlerkurven bestimmen
# Haupt-Nullstelle (analytisch)
a_0_val = a_0_beta.n
```

```python
# Funktionsdefinitionen für die punktweisen Fehlerkurven
f_upper = lambda x: (popt_b[0] * x + popt_b[1]) + np.sqrt(x**2 * pcov_b[0,0] + p
f_lower = lambda x: (popt_b[0] * x + popt_b[1]) - np.sqrt(x**2 * pcov_b[0,0] + p

# Numerische Berechnung der Schnittpunkte mit y = 0
a_0_lower = root_scalar(f_lower, bracket=[1.5, a_0_val]).root
a_0_upper = root_scalar(f_upper, bracket=[a_0_val, 3.8]).root

print(f"Grafische Schnittpunkte: a_0_lower = {a_0_lower:.2f} mm | a_0 = {a_0_val

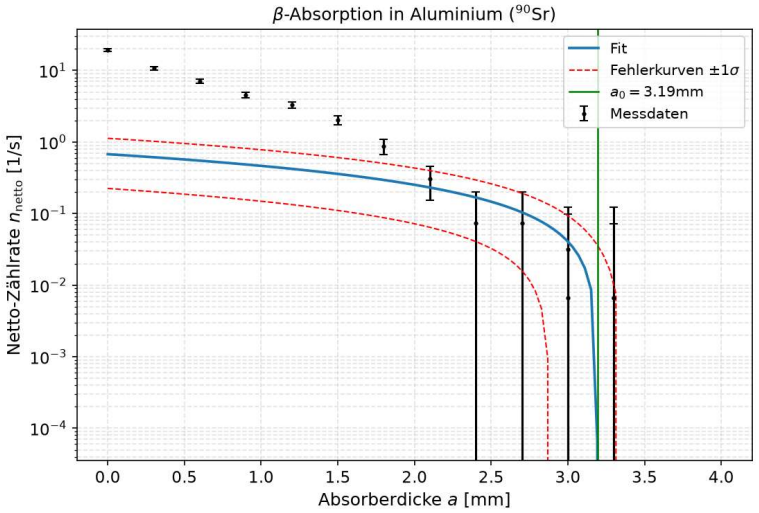
# Fitgerade
x_fit = np.linspace(0, 4, 100)
y_fit = fitting.linear(x_fit, *popt_b)

# verrtikale Linie bei a_0
vlines =  [{'x': a_0_val, 'color': 'green', 'linestyle': '-', 'linewidth': 1.2,

# Plot Beta-Absorption ( korrigierte Netto-Werte,
# linearer fit, Fehlerkurven, vertikale Linien an Schnittpunkten mit x-Achse)
plotting.plot_with_fit(
    x=d_beta, y=n_beta_netto, y_err=n_beta_netto_err,
    x_fit=x_fit, y_fit=y_fit,
    y_fit_upper=y_fit_upper,
    y_fit_lower=y_fit_lower,
    vlines=vlines,
    xlabel=r'Absorberdicke $a$ [mm]',
    ylabel=r'Netto-Zählrate $n_{\mathrm{netto}}$ [1/s]',
    title=r'$\beta$-Absorption in Aluminium ($^{90}\mathrm{Sr}$)',
    filename='V253_Beta_Absorption',
    log_y=True
)
```

```
Spezifischer Beta-Nulleffekt n_0^beta = (0.3600 ± 0.0346) 1/s
--- Fit-Ergebnisse ---
m [1/(s*mm)]: -2.1180e-01 ± 1.3645e-01
c [1/s]: 6.7612e-01 ± 4.5149e-01

Chi^2: 0.44
Red. Chi^2: 0.15
Freiheitsgrade: 3
Fitwahrscheinlichkeit: 93.11 %
Maximale Reichweite a_0: (3.192232571310631 ± 0.17149206649365095) mm
Flächendichte R_beta:   (0.9915516486710263 ± 0.04628399382597146) g/cm^2
Grafische Schnittpunkte: a_0_lower = 2.88 mm | a_0 = 3.19 mm | a_0_upper = 3.35 m
m
Plot gespeichert unter: figures\V253_Beta_Absorption.pdf
```



Out[ ]: WindowsPath('figures/V253_Beta_Absorption.pdf')

In [ ]:
```
## gamma absorption
df_gamma = io_utils.load_messdaten('data/raw/V253_Gammastrahlung_Absorption.csv'
n_0 = ufloat(106 / 300, np.sqrt(106) / 300)

df_gamma['n'] = df_gamma['N_counts'] / df_gamma['t_s']
df_gamma['n_err'] = np.sqrt(df_gamma['N_counts']) / df_gamma['t_s']
df_gamma['n_netto'] = df_gamma['n'] - n_0.n
df_gamma['n_netto_err'] = np.sqrt(df_gamma['n_err']**2 + n_0.s**2)

a_gamma = df_gamma['d_mm'].values / 10
n_g_netto = df_gamma['n_netto'].values
n_g_err = df_gamma['n_netto_err'].values

#Volle Kovarianzmatrix der Messdaten (Kovarianz aller
# Punkte durch gemeinsamen Nulleffekt: Cov(y_i, y_j) = sigma_n0^2)
cov_y = np.full((len(n_g_netto), len(n_g_netto)), n_0.s**2)
np.fill_diagonal(cov_y, n_g_err**2)

# Lambert-Beer Fit: n_0 * exp(-mu * a)
def fit_lambert_beer(x, n0_fit, mu):
    return n0_fit * np.exp(-mu * x)

popt_g, perr_g, _ = fitting.perform_fit(fit_lambert_beer, a_gamma, n_g_netto, y_

mu_Pb = ufloat(popt_g[1], perr_g[1])
rho_Pb = 11.342 # g/cm^3 (Quelle: Wikipedia; https://de.wikipedia.org/wiki/Blei)
mass_mu_Pb = mu_Pb / rho_Pb

chi2_data_g = stats.calculate_chi2(n_g_netto, fit_lambert_beer(a_gamma, *popt_g)
stats.print_fit_results(popt_g, perr_g, ["n_0_fit [1/s]", "mu_Pb [1/cm]"], chi2_

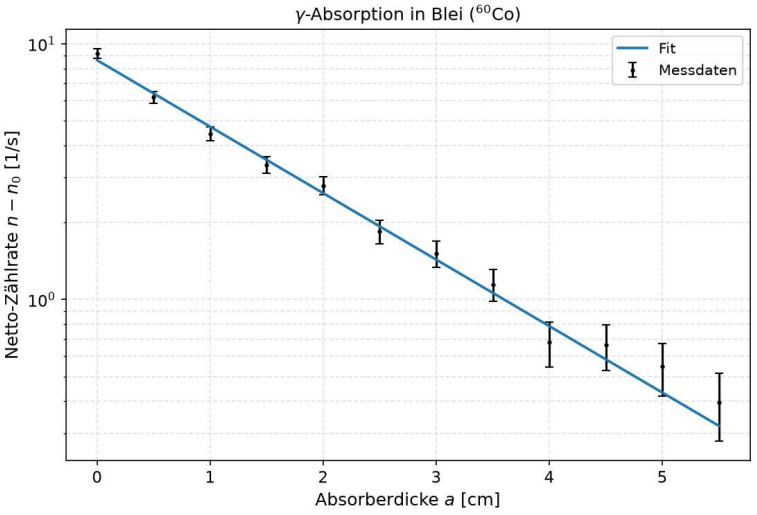
val_mu, err_mu = unc.round_error_and_value(mass_mu_Pb.n, mass_mu_Pb.s)
print(f"Massenschwächungskoeffizient mu/rho: ({val_mu} ± {err_mu}) cm^2/g")
```

```
# Plot gamma-Absorption
x_plot_g = np.linspace(0, a_gamma.max(), 100)
y_plot_g = fit_lambert_beer(x_plot_g, *popt_g)

plotting.plot_with_fit(
    x=a_gamma, y=n_g_netto, y_err=n_g_err,
    x_fit=x_plot_g, y_fit=y_plot_g,
    xlabel=r'Absorberdicke $a$ [cm]', ylabel=r'Netto-Zählrate $n - n_0$ [1/s]',
    title=r'$\gamma$-Absorption in Blei ($^{60}\mathrm{Co}$)',
    filename='V253_Gamma_Absorption', log_y=True
)
```

```
--- Fit-Ergebnisse ---
n_0_fit [1/s]: 8.6367e+00 ± 2.8694e-01
mu_Pb [1/cm]: 5.9883e-01 ± 2.2386e-02

Chi^2: 7.01
Red. Chi^2: 0.70
Freiheitsgrade: 10
Fitwahrscheinlichkeit: 72.40 %
Massenschwächungskoeffizient mu/rho: (0.0528 ± 0.0020) cm^2/g
Plot gespeichert unter: figures\V253_Gamma_Absorption.pdf
```



Out[ ]: WindowsPath('figures/V253_Gamma_Absorption.pdf')

In [ ]:
```
## alpha absorption

df_alpha = io_utils.load_messdaten('data/raw/V253_Alphastrahlung.csv')

df_alpha['n'] = df_alpha['N_counts'] / df_alpha['t_s']
df_alpha['n_err'] = np.sqrt(df_alpha['N_counts']) / df_alpha['t_s']

p_alpha = df_alpha['p_mbar'].values
n_alpha = df_alpha['n'].values
n_alpha_err = df_alpha['n_err'].values
```

```python
# Arctan-Fit
def fit_alpha_arctan(p, d, e, g, h):
    return d * np.arctan(e * p - g) + h

p0_alpha = [3000.0, 0.1, 35.0, 3000.0]
popt_a, perr_a, pcov_a = fitting.perform_fit(fit_alpha_arctan, p_alpha, n_alpha,


# Da die zweite Messung eine höhere Zählrate als die
# ertse (bei geringerem Druck) ergab nutzen wir die 1ten 3
# Messwerte (welche ca die gleiche Größenoordnung
# haben) um aus ihnen gemittelt die maximale Zählrate zu bestimmen.
# Maximale Zählrate aus den ersten 3 Messungen
n_max_val = np.mean(n_alpha[0:3])
n_max_err = np.sqrt(np.sum(n_alpha_err[0:3]**2)) / 3.0
n_half = ufloat(n_max_val / 2.0, n_max_err / 2.0)

# Fit-Parameter als ufloats inklusive Kovarianzen um
# korrelation zwischen Parametern in Fehler mitzunehmen
d_u, e_u, g_u, h_u = unc.correlated_values(popt_a, pcov_a)

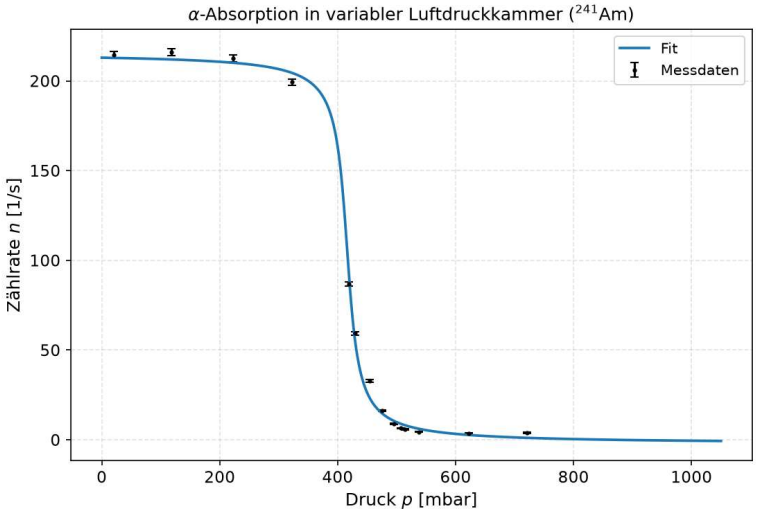
# Halbwertsdruck p_1 mit Fehlerfortpflanzung
p_1 = (unp.tan((n_half - h_u) / d_u) + g_u) / e_u

# Luftstreckenumrechnung (inklusive der
# Korrekturfaktoren für Glimmer und Goldbeschichtung)
s_0 = ufloat(3.95, 0.05) # cm
p_0 = 1013.0             # mbar
s_1 = (p_1 / p_0) * s_0
s_2 = 2.25 / 1.43        # Glimmerfenster
s_3 = 0.68               # Goldschicht

R_alpha = s_1 + s_2 + s_3
#Berehchnung Fehler Gesamtreichweite
val_p1, err_p1 = (p_1.n, p_1.s)
val_Ra, err_Ra = (R_alpha.n, R_alpha.s)
val_s1, err_s1 = (s_1.n, s_1.s)
print(f"Halbwertsdruck p_1:       ({val_p1} ± {err_p1}) mbar")
print(f"Gesamtreichweite R_alpha: ({val_Ra} ± {err_Ra}) cm")
print(f"s_1: ({val_s1} ± {err_s1}) cm")
print("s_2:", (s_2), "cm")
# Plot Alpha-Absorption
p_plot_a = np.linspace(0, 1050, 500)
y_plot_a = fit_alpha_arctan(p_plot_a, *popt_a)

plotting.plot_with_fit(
    x=p_alpha, y=n_alpha, y_err=n_alpha_err,
    x_fit=p_plot_a, y_fit=y_plot_a,
    xlabel=r'Druck $p$ [mbar]', ylabel=r'Zählrate $n$ [1/s]',
    title=r'$\alpha$-Absorption in variabler Luftdruckkammer ($^{241}\mathrm{Am}
    filename='V253_Alpha_Absorption'
)
```

```
Halbwertsdruck p_1:       (415.79647103361594 ± 0.3097190951454282) mbar
Gesamtreichweite R_alpha: (3.874745488118364 ± 0.020558527185555724) cm
s_1: (1.62131891469179 ± 0.020558527185555724) cm
s_2: 1.5734265734265735 cm
Plot gespeichert unter: figures\V253_Alpha_Absorption.pdf
```



Out[ ]: WindowsPath('figures/V253_Alpha_Absorption.pdf')

Quellen- und Literaturverzeichnis

[1] Captain Joni: *pap1-tex-vorlage*. https://github.com/captain-joni/pap1-tex-vorlage. – Online; Stand 28.08.2024

[2] Dr. J. Wagner: *Physikalisches Praktikum 2 für Studierende der Physik B.Sc.* https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/raw/branch/main/PAP2_2.pdf. – Online; Stand 11/2025

[3] @self: *Github-Repo*. https://github.com/Lozze06/PAP-2.2. – Bisschen mehr Code und Zeugs was ausprobiert wird/wurde